

MİKRO MÜKELLEFİYET MALİ ETKİ MODELİ

Dosyalar: `model.py` (hesap), `analiz.py` (senaryo, tornado, Monte Carlo, varyant), `grafik.py`, `xlsx_uret.py`, `MIKRO_MUKELLEF_MALI_MODEL.xlsx` (canlı formüllü Excel), `sonuc.json`. Grafikler `../GORSSELLER/model_*.png`.

Doğrulama. Excel'deki formüller (Girdiler, Hesap, Sonuc sayfaları) bağımsız bir formül hesaplayıcısıyla (`formulas` kütüphanesi) çalıştırılıp Python modelinin Orta senaryo çıktılarıyla karşılaştırıldı; 14 kalemde göreceli fark 10^{-15} mertebesinde. Excel dosyası değerleri önbelleğe almadan kaydedilmiştir; Excel açıldığında kendisi hesaplar. Monte Carlo ve tornado Python'dadır; Excel'de statik değer olarak `Senaryolar_Python` sayfasındadır.

1. Yapı

- Nüfus.** Katılımcı sayısı N (kararlı durumda); yıllık hasılat H log-normal (medyan m asgari ücret, yayılım σ), 0,1 ile 24 asgari ücret arasına kırılmış, 60 geometrik dilimle ayrıştırılmış.
- Üç tür katılımcı.** (a) yeni: daha önce hiç vergi ve prim ödemeyen; (b) halen kayıtlı (s , giriş kapısına rağmen rejime giren; kapı sızıntısı): eski rejimde gelir vergisi (kâr marjı $\times H$ üzerinden tarife) ve 4/b primi ödüyordu; (c) ücretli ek gelir (u): eski rejimde marjinal oranla ve kısmî uyumla vergi ödüyordu.
- Yeni rejim geliri.** $T(H) = \text{GVK m.103 genel tarifesi (190.000 TL \%15; 400.000'e kadar \%20; 1.000.000'a kadar \%27; 5.300.000'e kadar \%35; üstü \%40)}$ uygulanan safi matrah $0,7 H$ (götürü gider \%30).
- Giderler.** BES aktarımı (tevkifatın \%3'ü, vazgeçme payı kadar azalır) ve Devlet katkısı (\%20); 90 günlük MYÖ primi hibesi ($H \geq 12$ asgari ücret ve çakışmasız olanlar için $3 \times W \times 0,21$); donanım KDV mahsubu (üst sınır tevkifatın \%50'si); KGF (kullanım $\times$ kefalet $\times$ temerrüt $\times (1 - \text{kurtarma})$); PTT UETS; BT tek seferlik ve yıllık; itiraz; denetim.
- Sahte fatura.** Kurumsal akıştaki sahte pay φ , önlem etkinliği kadar azalır; kayıp = hacim $\times$ (kurumlar vergisi oranı – etkin tevkifat oranı).
- Zaman.** Beş yıl; katılım rampası \%25, \%55, \%80, \%100, \%100; 1. yılda tek seferlik BT ve PTT; reel iskonto \%5; sabit 2026 TL.
- Çıktılar.** Yıl yıl net etki, 5 yıllık bugünkü değer, kırılma noktası s^* , politika varyantları, tornado, Monte Carlo (4000 deneme, sabit tohum 20261010).

2. Girdi tablosu ve durumu

Durum sütunu: **M** mevzuattan okundu, **İ** ikincil kaynak, **H** varsayım (ölçülmemiş, veriyle doldurulacak).

Girdi	Kötümser	Orta	İyimser	Durum
Medyan hasılat (asgari ücret katı)	4.0	5.0	6.0	H
Katılımcı sayısı N	150000	350000	700000	H
Kapı sızıntısı s (halen kayıtlı payı)	0.45	0.25	0.1	H
Ücretli ek gelir payı u	0.25	0.2	0.15	H

Sahte fatura payı ϕ	0.02	0.01	0.005	H
Önlem etkinliği	0.3	0.5	0.7	H
90 gün primi hak edenler	0.5	0.35	0.2	H
BES vazgeçme payı	0.2	0.35	0.5	H
KGF kullanım oranı	0.08	0.05	0.03	H
KGF temerrüt oranı	0.15	0.1	0.06	H
Donanım alan payı	0.5	0.4	0.3	H
Brüt asgari ücret 2026	33.030	33.030	33.030	İ (birden çok kaynakta tutarlı)
Tarife eşikleri ve oranlar	103. madde	103. madde	103. madde	M
MYÖ prim oranı %21, 4/b toplam %35,75				M (5510 m.81)
Devlet katkısı %20				İ (4632 Ek 1 dipnotu M; 10811 sayılı Karar metni okunmadı)
Götürü gider %30, BES %3, hibe prim 90 gün, donanım mahsup tavanı %50				Teklif hükmü
Eski rejim kâr marjı, eski prim ödeme oranı, ücretli uyumu, ücretli marjinal oranı, kurumsal pay, KGF kurtarma, PTT birim, BT giderleri, itiraz oranı ve birim gideri, denetim oranı	bkz. xlsx Girdiler			H

3. Sonuçlar (4. yıl, milyar TL)

Tasarım kararı. Modelin ilk sürümü (halen kayıtlı olanlara giriş açıkken, $s = \%45/\%25/\%10$) net etkiyi olumsuz buldu: Orta –5,6, Kötümser –6,9, İyimser +5,6 milyar TL; kırılma noktası $s^* = \%12,6$. Bu yüzden teklifte Madde 1 (p) ile **halen kayıtlı olanlara 24 ay giriş kapısı** konuldu ve Geçici Madde 1 (statü geçişi) kaldırıldı. Aşağıdaki sonuçlar kapıyla hesaplanmıştır; s artık kapı sızıntısıdır.

Kalem	Kötümser	Orta	İyimser
Katılımcı (kişi)	150.000	350.000	700.000
Kapı sızıntısı s	%8	%5	%2
Brüt tevkifat	2.93	8.18	18.74
BES ve Devlet katkısı	-0.08	-0.19	-0.34
90 gün prim hibesi	-0.15	-0.36	-0.53
Donanım KDV mahsubu	-0.32	-0.63	-0.97
Yutulma: vergi	-0.60	-1.26	-1.91
Yutulma: SGK primi	-1.36	-1.98	-1.59
KGF	-0.11	-0.13	-0.10
Sahte fatura	-0.04	-0.03	-0.02
BT işletme, itiraz, denetim	-0.09	-0.16	-0.29

Net (Hazine + SGK)	+0.17	+3.44	+12.98
Net, yalnız vergi tarafı	+1.53	+5.42	+14.57
5 yıllık bugünkü değer	+0.21	+10.13	+39.08

Kırılma noktası: **s* = %12.6** (Orta). Monte Carlo (4000 deneme; s ortalaması %5 varsayımıyla; kapının işlemesine koşullu) 4. yıl net: P5 0.4, P50 3.7, P95 10.8 milyar TL; net > 0 olasılığı %97.

4. Varyantlar (Orta, 4. yıl net, milyar TL)

Varyant	Net
G0 Güncel teklif: 24 ay giriş kapısı var (Orta, s=0,05)	3.44
G1 Önceki taslak: kapı yok (s=0,25)	-5.62
G2 Kapı sızıntısı yüksek (s=0,10)	1.18
G3 Kapı sızıntısı çok yüksek (s=0,20)	-3.35
G4 Kapı + götürü gider %25	4.10
G5 Kapı + (e) bendi yok: düz %10,5	2.87
G6 Kapı + 90 gün prim hibesi yok	3.80
G7 Kapı + donanım KDV mahsubu yok	4.07
G8 Kapı yok + geçenler primi yarı oranda sürdürür (s=0,25)	-0.66

5. Ne anlama geliyor

- Net etki, kapının işlediği varsayımıyla pozitiftir**, ancak kötümser senaryoda marj incedir (+0,17). İşaret, s'ye bağlıdır: sızıntı %10'da Orta +1,2; %12,6'da sıfır; %20'de -3,4 milyar TL.
- Pozitifliği iddia ederken "kapı işlerse" şartı **her yerde** yazılmalıdır. s ölçülmemiştir; kapı e-Devlet ve SGK kayıtlarıyla başvuruda otomatik denetlenebilir, ama aile bireyi adına tescil gibi dolaşma yolları vardır.
- Bedel: halen kayıtlı esnaf rejime giremez (24 ay bekleyerek girebilir). Eşitlik ve haksız rekabet itirazı doğabilir. Bu bedeli kapının işlevinden ayırmak mümkün değildir.
- Kademeli oran (Madde 1 (e)) +0,6 milyar TL katkı yapar ve oran arbitrajını kapatır. Götürü gideri %25'e çekmek +0,7 daha getirir ama ana mesajı (%30) değiştirir; uygulanmadı.
- Model; geri akış karanesi (r) ve kimlik teklifi (s) gibi önlemlerin etkisini yalnız sahte fatura kalemi üzerinden yakalar; bu kalem küçüktür.

6. Veri talebi (modelin ölçülmemiş girdilerini kapatacak)

Girdi	Kurum	İstenen
s (kapı sızıntısı), eski vergi ve prim	SGK, GİB	Son 24 ayda 4/b sigortalısı veya gelir vergisi mükellefi olup tescil başvurusu yapabilecek kişi sayısı; hizmet ve fikir sektörü hasılat dağılımı; prim tahsilat oranı

N, u	TÜİK, GİB	Serbest çalışan ve ek iş yapan ücretli sayısı; 20/B kapsamındaki mükellef sayısı ve hasılatı
φ	GİB, MASAK	Hizmet faturalarında sahte fatura oranı
BES vazgeçme	EGM	Otomatik katılımda vazgeçme oranı
KGF	KGF, Hazine	Mikro ölçek faizsiz finansman temerrüt oranı
PTT, BT	PTT, GİB, BDDK	UETS birim gideri; portal ve banka entegrasyon maliyeti